

第七章作业

自动化（控制）

1 实验图像与方法

本次作业选用 MATLAB 自带彩色图像 `peppers.png`。该图像包含红、绿、黄等多种颜色，同时具有明显的边缘、纹理与明暗变化，适合观察不同图像处理方法的效果。所有结果均由脚本 `hw7_image_processing.m` 自动生成。

处理任务	主要 MATLAB 函数或方法
图像类型转换	<code>im2gray</code> 、 <code>imbinarize</code> 、 <code>rgb2ind</code>
几何与形态学运算	<code>imtranslate</code> 、 <code>imrotate</code> 、 <code>imdilate</code> 、 <code>imerode</code>
直方图均衡化	<code>histeq</code>
噪声添加	<code>imnoise</code>
频域低通滤波	<code>fft2</code> 、 <code>fftshift</code> 、理想低通滤波器
颜色模型分解	RGB 分量提取、HSI 公式转换

表 1: 作业所用主要方法

2 图像类型转换

彩色图像经 `im2gray` 转换为灰度图像，再以自动阈值转换为二值图像；索引图像使用 64 色调色板表示。结果如图 1 所示。

灰度图像保留亮度信息而舍弃色彩；二值图像进一步只保留目标与背景的粗略结构；64 色索引图像减少了颜色数量，但仍能保持原图主要视觉特征。

3 几何与形态学运算

对原图进行水平 60 像素、竖直 35 像素的平移，并逆时针旋转 30°。形态学处理中，采用半径为 5 的圆盘结构元素对灰度图像进行膨胀和腐蚀。

平移改变图像位置，旋转后边界区域出现裁剪。灰度膨胀取邻域最大值，使亮区域扩张；灰度腐蚀取邻域最小值，使暗区域扩张，因此两者分别表现为整体偏亮和偏暗。



图 1: 彩色、灰度、二值及索引图像



图 2: 平移、旋转、膨胀及腐蚀结果

4 直方图均衡化

直方图均衡化通过重新分配灰度级，使灰度分布更加均匀，从而增强图像整体对比度。

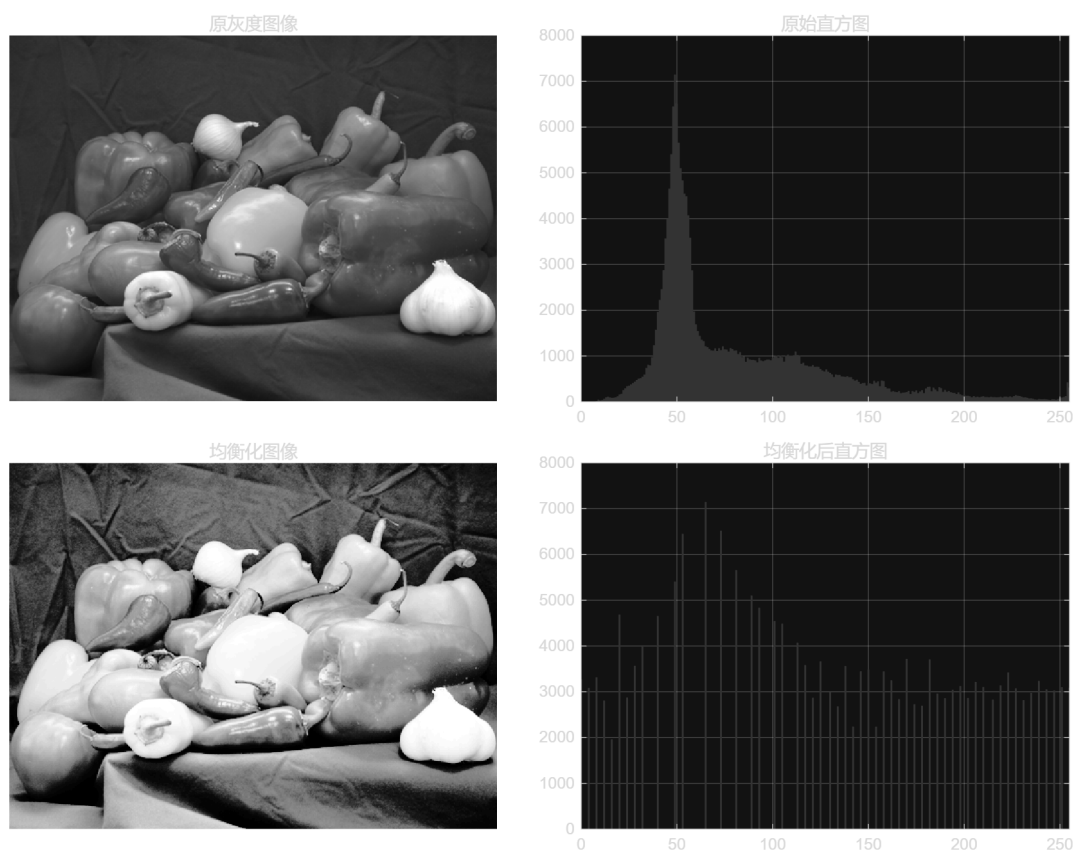


图 3: 灰度图像直方图均衡化

由图 3 可见，均衡化后的直方图覆盖范围更广，暗部和亮部细节更易辨认，但部分区域的灰度变化也更明显。

5 噪声添加与比较

分别向彩色图像添加方差为 0.01 的高斯噪声，以及密度为 0.05 的椒盐噪声。



图 4: 高斯噪声与椒盐噪声效果比较

高斯噪声表现为遍布图像的连续随机扰动，使画面产生颗粒感；椒盐噪声表现为离

散的黑白脉冲点。前者通常适合使用平滑或高斯滤波，后者通常适合使用中值滤波。

6 频域低通滤波

将灰度图像进行二维傅里叶变换，并在频谱中心构造截止半径 $D_0 = 45$ 的理想低通滤波器：

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D(u, v) \leq D_0, \\ 0, & D(u, v) > D_0. \end{cases}$$

滤波结果如图 5 所示。



图 5: 频谱及理想低通滤波结果

低频分量主要描述缓慢变化的轮廓和亮度，高频分量主要包含边缘与细节。滤除高频后图像明显变平滑，但边缘也变模糊；理想低通滤波器的频域突变还可能引起轻微振铃。

7 RGB 与 HSI 颜色模型

RGB 模型以红、绿、蓝三种基色描述颜色。HSI 模型则将颜色分解为色调 H 、饱和度 S 和亮度 I ，更接近人对颜色的感知方式。其亮度分量为

$$I = \frac{R + G + B}{3},$$

饱和度分量为

$$S = 1 - \frac{3 \min(R, G, B)}{R + G + B}.$$

RGB 各分量突出对应基色的贡献；HSI 中的 H 反映颜色类别， S 反映颜色鲜艳程度， I 反映明暗信息。HSI 将亮度与色彩分离，便于进行亮度增强、颜色分割等处理。

8 核心程序

```
clear; clc; close all;
```

```
% 读取彩色图像
```



图 6: RGB 模型三个分量

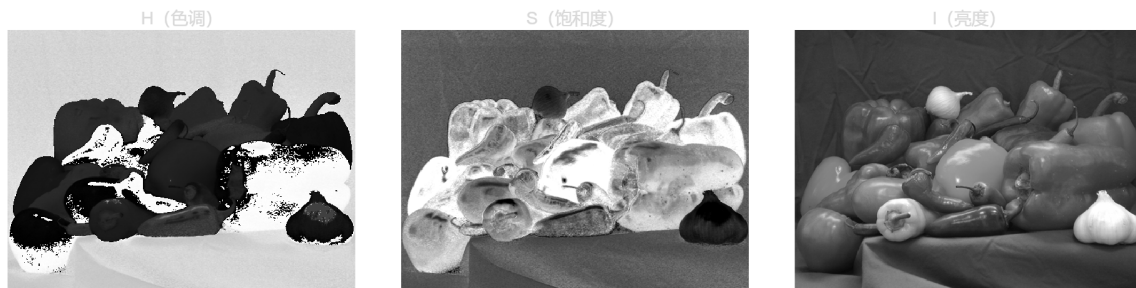


图 7: HSI 模型三个分量

```

rgb = imread('peppers.png');
gray = im2gray(rgb);

% 1. 彩色、灰度、二值及索引图像
bw = imbinarize(gray);
[idx, map] = rgb2ind(rgb, 64);

figure;
subplot(2,2,1); imshow(rgb); title('彩色图像');
subplot(2,2,2); imshow(gray); title('灰度图像');
subplot(2,2,3); imshow(bw); title('二值图像');
subplot(2,2,4); imshow(idx, map); title('索引图像');

% 2. 平移、旋转、膨胀及腐蚀
translated = imtranslate(rgb, [60, 35], 'FillValues', 255);
rotated = imrotate(rgb, 30, 'bilinear', 'crop');
se = strel('disk', 5);
dilated = imdilate(gray, se);
eroded = imerode(gray, se);

figure;
subplot(2,2,1); imshow(translated); title('平移');
subplot(2,2,2); imshow(rotated); title('旋转');
subplot(2,2,3); imshow(dilated); title('灰度膨胀');
subplot(2,2,4); imshow(eroded); title('灰度腐蚀');

```

```

% 3. 直方图均衡化
equalized = histeq(gray);
figure;
subplot(2,2,1); imshow(gray); title('原灰度图像');
subplot(2,2,2); imhist(gray); title('原始直方图');
subplot(2,2,3); imshow(equalized); title('均衡化图像');
subplot(2,2,4); imhist(equalized); title('均衡化后直方图');

% 4. 添加高斯噪声和椒盐噪声
rng(7);
gaussianNoise = imnoise(rgb, 'gaussian', 0, 0.01);
saltPepperNoise = imnoise(rgb, 'salt & pepper', 0.05);
figure;
subplot(1,3,1); imshow(rgb); title('原图像');
subplot(1,3,2); imshow(gaussianNoise); title('高斯噪声');
subplot(1,3,3); imshow(saltPepperNoise); title('椒盐噪声');

% 5. 频域理想低通滤波
g = im2double(gray);
[m, n] = size(g);
F = fftshift(fft2(g));
[u, v] = meshgrid(1:n, 1:m);
D = sqrt((u-(n+1)/2).^2 + (v-(m+1)/2).^2);
D0 = 45;
Hlow = double(D <= D0);
filtered = real(ifft2(ifftshift(F .* Hlow)));
filtered = min(max(filtered, 0), 1);

figure;
subplot(1,3,1); imshow(gray); title('原灰度图像');
subplot(1,3,2); imshow(log(1+abs(F)), []); title('对数幅度频谱');
subplot(1,3,3); imshow(filtered); title('理想低通滤波');

% 6. RGB 与 HSI 模型分量
rgbDouble = im2double(rgb);
R = rgbDouble(:, :, 1);
G = rgbDouble(:, :, 2);
B = rgbDouble(:, :, 3);

num = 0.5 .* ((R-G) + (R-B));
den = sqrt((R-G).^2 + (R-B).*(G-B)) + eps;
theta = acos(max(min(num ./ den, 1), -1));
H = theta;
H(B > G) = 2*pi - H(B > G);
H = H ./ (2*pi);

```

```
S = 1 - 3 .* min(rgbDouble, [], 3) ./ (R+G+B+eps);  
I = (R+G+B) ./ 3;  
  
figure;  
subplot(2,3,1); imshow(R); title('R 分量');  
subplot(2,3,2); imshow(G); title('G 分量');  
subplot(2,3,3); imshow(B); title('B 分量');  
subplot(2,3,4); imshow(H); title('H 分量');  
subplot(2,3,5); imshow(S); title('S 分量');  
subplot(2,3,6); imshow(I); title('I 分量');
```

9 心得体会

本次作业完成了图像表示、几何变换、形态学处理、灰度增强、噪声模拟、频域滤波和颜色模型转换。实验表明，不同处理方法保留和强调的信息不同：二值化突出结构，直方图均衡化增强对比度，低通滤波抑制细节与噪声，HSI 模型则便于将亮度和色彩信息分开处理。通过对结果的对比，对空间域与频域图像处理方法形成了更直观的认识。